Cuarto entrenamiento de ganado bovino

Comparación progresiva de YOLO11n sobre WAID | Informe en español | 6 de noviembre de 2026

Resumen ejecutivo

Se amplió el conjunto de entrenamiento de 1.500 a 5.000 imágenes, conservando las fotos previas y agregando ejemplos etiquetados sin ganado. El modelo se entrenó desde los mismos pesos iniciales YOLO11n y se evaluó sobre el mismo test de 1.434 imágenes utilizado en las corridas anteriores.

5.000	0,40	0,206
imágenes de entrenamiento	umbral elegido en validación	MAE de conteo en test

Datos y particiones

Partición	Imágenes	Positivas	Negativas	Uso
Train	5000	3266	1734	Aprendizaje
Validación	2887	933	1954	Selección de modelo y umbral
Test	1434	466	968	Evaluación final

Las 1.500 imágenes del entrenamiento anterior están incluidas en las 5.000 nuevas. Validación y test conservaron nombres, imágenes y etiquetas idénticos. La división agrupada por fotografía original tuvo cero grupos compartidos entre train, validación y test.

Preparación

WAID se convirtió a una sola clase (cattle). La muestra de train contiene 3.266 imágenes positivas y 1.734 negativas. Las 51 cajas sheep de ancho o alto cero admitidas por la auditoría se excluyeron; todas las etiquetas procesadas pasaron la validación sintáctica. La muestra visual confirmó imágenes negativas con otras especies y fondos sin ganado.

Resultados comparativos

Métricas de detección calculadas en el mismo test de 1.434 imágenes y 6.234 cajas reales. El umbral indicado se seleccionó en validación; el MAE corresponde al conteo de cajas por imagen, no a individuos únicos entre fotos.

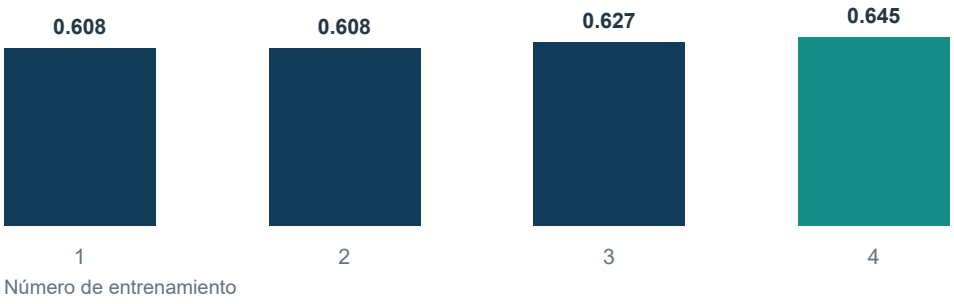
Corrida	Train	Umbral	Precisión	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	MAE
1. Piloto	625	0,40	94.23%	90.38%	95.37%	60.75%	0.357
2. Réplica	625	0,40	94.23%	90.38%	95.37%	60.75%	0.357
3. WAID 1.500	1.500	0,35	95.52%	92.33%	96.81%	62.74%	0.315
4. WAID 5.000	5.000	0,40	96.31%	94.10%	97.60%	64.48%	0.206

Cambio del entrenamiento 4 respecto al 3

Métrica	Cambio absoluto	Lectura
Precisión	+0.79 puntos	Más detecciones correctas entre las predicciones
Recall	+1.76 puntos	Mayor sensibilidad a nivel de cajas
mAP@0.5	+0.78 puntos	Mejor promedio de precisión a IoU 0,5
mAP@0.5:0.95	+1.74 puntos	Mejor localización al promediar IoU 0,5-0,95
MAE de conteo	-0.109 (-34.6%)	Menor error medio absoluto por imagen

Las corridas 1 y 2 son una réplica: se reportan sus resultados iguales para mostrar la secuencia, pero no representan dos evidencias independientes. El cambio de 1.500 a 5.000 añadió 3.500 fotos al train y aumentó los negativos de 300 a 1.734.

Curva de progreso



Mejor época por mAP@0.5:0.95 de validación: 49 (50 épocas ejecutadas).

Negativos, positivos y falsas detecciones

El umbral operativo de 0,40 se eligió usando validación, donde minimizó el MAE entre los umbrales evaluados. Las cifras siguientes describen el comportamiento a ese umbral.

Indicador	Validación	Test	Interpretación
Imágenes positivas detectadas	100.00% (933/933)	99.79% (465/466)	Proporción de fotos con ganado que recibieron al menos una detección
Negativas con al menos una detección falsa	0.15% (3/1.954)	0.10% (1/968)	Tasa de imágenes negativas con falsos positivos
Cajas falsas por imagen negativa	0.0015	0.0041	Promedio de detecciones en imágenes sin ganado
MAE de conteo	0.248	0.206	Error absoluto medio de número de cajas por imagen

Conclusión

En este test, el cuarto modelo obtuvo mAP@0.5 de 0.976, mAP@0.5:0.95 de 0.645 y MAE de 0.206. Frente al entrenamiento de 1.500 fotos, las cuatro métricas principales mejoraron: precisión, recall, mAP@0.5 y mAP@0.5:0.95 aumentaron, y el MAE bajó un 34.6%. El test registró una falsa alarma en 968 imágenes negativas y una imagen positiva sin detección. El resultado es favorable en WAID y debe confirmarse con imágenes de vuelos y estancias distintos antes de asumir generalización a campo.

Método y reproducibilidad

YOLO11n inicial COCO; 640 px; batch 8; 50 épocas; paciencia 10; semilla 42; determinista; GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop; PyTorch 2.9.1+cu126; Ultralytics 8.4.198. Mejor época: 49; checkpoint SHA-256: c9abe42debc127b0ac222fd57a2c58cdf5d4e3ffbba85d4182c1fdb2aefbf7db. Umbral seleccionado solo con validación. Test: 1.434 imágenes, 466 positivas y 968 negativas. mAP se calculó con el evaluador estándar de Ultralytics; faster-coco-eval no estaba disponible sin conexión y se utilizó el evaluador integrado.

Alcance y limitaciones

El dataset empleado es WAID y no representa todavía condiciones locales paraguayas. Las fotos se agruparon por identificador de imagen fuente para reducir fuga entre particiones, pero la revisión de duplicados visuales por vuelo o escena sigue pendiente. El MAE cuenta cajas por foto y no animales únicos entre imágenes superpuestas. El resultado de falsas alarmas proviene de una muestra finita (968 imágenes negativas); debe interpretarse con ese tamaño y no como garantía de cero falsos positivos en producción.

Archivos reproducibles

Configuración: configs/train_waid_cattle_5000.toml. Modelo: models/waid-cattle-yolo11n-5000.pt. Historial por época: runs/waid/cattle-pilot-yolo11n-5000/results.csv. Evaluación y calibración: reports/generated/waid-5000/evaluation.json. Dataset y etiquetas permanecen locales; no se incluyen en este informe ni en una publicación Git.

Fuente del conjunto

WAID, repositorio del conjunto de datos: https://github.com/xiaohuicui/WAID. Revisión local usada: f6de7fb1fdd78cd794b31526dde0eb37fd321e38.